

PDF ANONIMIZADO

ID publico: case_0317

Paginas del documento: 8

Copia anonimizada para verificacion metodologica.

Se removieron portada editorial, titulo, autores, afiliaciones, correos, DOI, URLs y metadatos del PDF original.

Las paginas restantes conservan el contenido util para revisar metodos, resultados, tablas y conclusiones.

Nota: la anonimización automatica prioriza reducir la identificacion directa del articulo. Los casos de una sola pagina o diseno no convencional deben revisarse manualmente antes de una publicacion abierta.

FPM se asoció sig-
a mayor estancia
la FPM podría uti-
stado nutricional.

Palabras clave: dinamometría manual;
tiempo de internación; estado nutricional;
evaluación nutricional.

other hand, a low HGS is significantly affected by a longer hospital stay, so the HGS could be used to evaluate nutritional status.

Keywords: handgrip strength; length of stay; nutritional status; nutrition assessment.

tre FPM e estado nutricional, aqueles pacientes desnutridos apresentaram baixo FPM. Por outro lado, um FPM baixo é significativamente afetado por uma internação hospitalar mais longa, portanto o FPM poderia ser utilizado para avaliar o estado nutricional.

Palavras-chave: dinamometria manual, tempo de internação, estado nutricional, avaliação nutricional.

INTRODUCCIÓN

La desnutrición hospitalaria es un problema serio que hace décadas afecta a las personas en el curso de su internación en centros de salud. Según un estudio multicéntrico, prospectivo y observacional realizado en 64 instituciones de la República Argentina, la prevalencia de desnutrición fue del 48,06 %⁽¹⁾. La desnutrición se asocia con un incremento de comorbilidades como infecciones, pérdida de masa muscular, pobre cicatrización de heridas y aumento de las tasas de mortalidad. Además, se observa disminución en la calidad de vida, mayor estadía hospitalaria y, por lo tanto, mayores costos sanitarios.

Dada la relevancia del problema, la detección del riesgo de desnutrición, previo al ingreso o durante su estancia hospitalaria, es fundamental para mitigar el impacto tanto a nivel individual como institucional⁽²⁾. En la práctica clínica se utilizan distintas herramientas de *screening* nutricional y de valoración que incluyen parámetros clínicos, bioquímicos y antropométricos. A estos se suman pruebas de evaluación de capacidad funcional. Los parámetros antropométricos básicos como el peso, la talla y el índice de masa corporal (IMC) no son sensibles a los cambios tempranos en la composición corporal y presentan limitaciones.

El IMC se construye relacionando el peso corporal con la talla sin disgregar los distintos compartimentos corporales, por lo cual aporta información limitada sobre el estado nutricional. Además, subestima la masa grasa total en personas con menor masa corporal y la

sobreestima en aquellas personas con mayor masa corporal, por lo tanto, no es válido para todas las poblaciones⁽³⁾. Conocer la composición corporal a la hora de determinar el estado nutricional de los individuos es sumamente importante debido a que el músculo esquelético es vital para la movilidad, la postura, la fuerza y el equilibrio, lo que permite la realización de ejercicios y actividades de la vida diaria. En la enfermedad, la masa magra también actúa como reservorio de aminoácidos cuando las necesidades proteicas del cuerpo no son suficientes, por lo tanto, cumple un rol en el equilibrio de las necesidades metabólicas de otros órganos y también como reserva de proteínas para su uso como sustratos energéticos⁽⁴⁾.

Integrar la evaluación de la masa muscular y la desnutrición en la práctica clínica en todo el proceso de atención es un desafío debido a la disponibilidad de recursos en el ámbito hospitalario, pero es necesario para la identificación temprana de pacientes en riesgo nutricional por medio de una evaluación más profunda que permita detectar aquellos casos en los que el IMC resulta insuficiente⁽⁵⁾.

Un método fácil, rápido y económico para medir la función muscular es la fuerza de prensión manual (FPM). La FPM tiene una buena reproducibilidad y una alta sensibilidad y especificidad para la predicción de complicaciones posquirúrgicas, mayor estancia hospitalaria, mayor tasa de reingresos y una disminución del estado físico (caídas, discapacidad)⁽⁶⁾. Sin embargo, aún existe una brecha entre los hallazgos en investigaciones y la práctica clínica. Es por esto por lo que el

las de clínica quirúrgica y clínica
ucción pública durante los meses de
24.

PUNTOS CLAVE

- La desnutrición hospitalaria todavía es un problema de salud pública que impacta en la duración de la estancia hospitalaria.
- El *screening* nutricional que incluya la evaluación de masa muscular es fundamental para detectar pacientes que se podrían beneficiar de una intervención nutricional temprana.
- Al analizar la VGS y los valores de FPM, se pudo observar que, ante un grado de desnutrición, la FPM tiende a disminuir y esta relación es inversa cuando el paciente no presenta ningún grado de desnutrición.
- Se observó diferencia estadísticamente significativa entre la FPM de pacientes, según la VGS ($p = 0,001$).
- Se observó asociación estadísticamente significativa entre la FPM y los días de estancia hospitalaria ($p = 0,037$).

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación fue analítica, observacional, de corte transversal. Se realizó un muestreo consecutivo, en el cual se incluyeron mayores de 18 años encuestados dentro de las 48 horas posteriores al ingreso al nosocomio, que tuvieran un adecuado estado de conciencia para responder las preguntas y estado físico que permitiera realizar dinamometría y antropometría. El estudio se llevó a cabo en el Hospital Interzonal General de Agudos Dr. D. Paroissien en las salas de Clínica Médica y Clínica Quirúrgica, entre los meses de febrero y abril de 2024. Se excluyeron pacientes embarazadas, pacientes que estuvieran en aislamiento de contacto o respiratorio, o que se encontraran en un estadio paliativo o de fin de vida. Dentro de las variables de estudio se consideraron sexo biológico, edad y la sala de internación en la cual se encontraba el paciente.

Técnicas y procedimientos

Se aplicó un cuestionario de elaboración propia. Los datos fueron recolectados por licenciados en nutrición dentro de las primeras 24 a 48 horas del ingreso del paciente al nosocomio. Se consultó en la historia

piel y partes blandas, hipertensión, diabetes *mellitus* y síndrome metabólico), oncológicos, infecciosos (HIV, tuberculosis, infección tracto urinario, síndrome febril), respiratorios (asma, neumonía adquirida por la comunidad, neumonía intrahospitalaria, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, choque a foco respiratorio), neurológicos (síndrome confusional, síndrome convulsivo, meningitis, accidente cerebro vascular, síndrome neurológico agudo), cardiológicos (infarto agudo de miocardio, síndrome coronario agudo, angina de pecho, insuficiencia cardíaca), hepáticos (síndrome ascítico edematoso, encefalopatía hepática), renales (enfermedad renal crónica reagudizada, insuficiencia renal aguda), sociales (intento autolítico, abuso sexual), diálisis y síndrome constitucional.

En el caso de la sala de cirugía, fueron clasificados en nueve grupos: herida de arma de fuego, herida por arma blanca y tubo de avenamiento pleural; colecistectomías y apendicectomía; resecciones digestivas; infección de piel y partes blandas; resección intestinal, ileostomías y colostomías; cirugías renales y urológicas; colecistitis y síndrome coledociano; oncológico; y diverticulitis o diverticulosis.

Luego, se preguntó sobre la presencia de pérdida de peso involuntaria y, en caso de ser afirmativo, se cuestionó acerca de la cantidad de peso perdido y el tiempo en que se produjo. Se categorizó como significativa si la pérdida fue del 1,00 % al 2,00 % en una semana, del 5,00 % en un mes, del 7,50 % en tres meses o del 10,00 % en seis meses. Se clasificó como grave si la pérdida fue mayor al 2,00 % en una semana, mayor al 5,00 % en un mes, mayor al 7,50 % en tres meses o mayor al 10,00 % en 6 meses.

Dentro de la evaluación antropométrica, se pesó a los participantes con ropa ligera, usando la balanza digital Femmto Health Care P 01 y se utilizó la talla referida. Con ambos parámetros se construyó el IMC y se clasificó de acuerdo con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y según la *National Health and Nutrition Examination Survey* (NHANES III) para adultos mayores. El estado nutricional se evaluó utilizando la VGS de acuerdo con la técnica detallada por Detsky y colaboradores⁽⁷⁾. Se categorizó como bien nutrido (A), desnutrición moderada (B), desnutrición grave (C).

La FPM se evaluó con el dinamómetro digital GRIPX EH-101. La medición se llevó a cabo según las sugerencias

e le indicó que ejerciera la máxima fuerza durante un período de tres segundos. Se realizó la medición por parte del entrevistador.

Las mediciones se efectuaron de manera alternada en cada brazo, con un intervalo de descanso de aproximadamente un minuto entre cada medición.

Para la clasificación de la FPM, se tuvieron en cuenta los puntos de corte establecidos en el consenso europeo de sarcopenia⁽⁸⁾ de fuerza de presión disminuida en el hombre cuando sea menor 27 kg y en mujeres menor a 16 kg y se consideró el valor más alto de las mediciones realizadas al paciente. Las categorías de fuerza se agruparon en “FPM normal” cuando los valores fueron iguales o mayores que los propuestos por el consenso europeo de sarcopenia, y “baja FPM” cuando fueron menores que este.

Por último, se tuvieron en cuenta los días de internación de cada paciente o el desenlace de óbito obtenido a través de la historia clínica. Se consideró como estancia hospitalaria prolongada aquella que superó la media de días de la muestra⁽⁹⁾.

Análisis estadístico

Los datos recolectados fueron registrados en una base de datos de elaboración propia y analizados empleando el paquete estadístico Stata 11.0 y *software* VCC Stat Beta 3.0. Se calculó la media ($\bar{X}$) y el desvío estándar (DE) para las variables cuantitativas.

Para evaluar la significancia estadística entre variables, se consideró un valor p menor a 0,05. Se calculó para la VGS, FPM y estancia hospitalaria. Se calculó el coeficiente de Pearson para evaluar la relación entre las variables de FPM y estancia hospitalaria.

Consideraciones éticas

El presente estudio se adecuó a las normas internacionales de investigación de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, a la Ley 3301 del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la Resolución 1480/2011 del Ministerio de Salud de la Nación y a todas las legislaciones y reglamentaciones a las cuales se adhiere el Comité de Ética e Investigación del HIGA Paroissien (N.º de registro de 5475). Después de ser aprobado por este Comité de Ética, fue requisito la firma del consentimiento informado antes de la incorporación del individuo al estudio.

pacientes. Se eliminaron dos pacientes por óbito y otros dos por colocación de Cook, por lo que la muestra final quedó conformada por 106 pacientes. La media de edad fue 43,7 años (DE: 15,89; IC del 95 %: 40,63-46,67). El 46,23 % fueron mujeres (DE: 15,30; IC del 95 %: 38,27-46,84) y el 53,77 % hombres (DE: 16,45; IC del 95 %: 40,33-48,87). El 66,04 % cursó su estancia hospitalaria en la sala de cirugía y el restante (33,96 %) en la sala de clínica médica.

Al ingreso, se evaluaron los parámetros antropométricos, peso actual y talla de todos los pacientes y luego se construyó el IMC. De estos, el 37,14 % presentó bajo peso (DE: 3,90; IC del 95 %: 16,10-18,55), 36,19 % normopeso (DE: 2,17; IC del 95 %: 21,39-22,75), 22,86 % sobrepeso (DE: 3,03; IC del 95 %: 24,18-26,09) y el 3,81 % obesidad según IMC (DE: 2,21; IC del 95 %: 30,13-34,45). Se realizó el diagnóstico nutricional a través de la VGS y se concluyó que el 48,11 % presentó un diagnóstico de bien nutrido, 35,85 % de desnutrición moderada y 16,07 % de desnutrición grave (Figura 1).

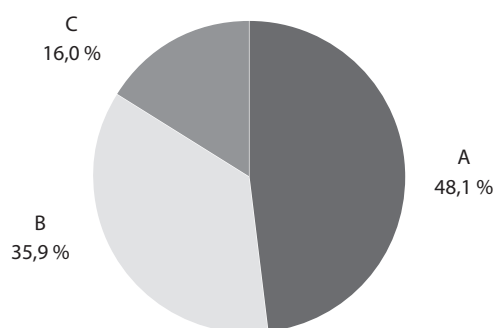


Figura 1. Valoración global subjetiva. Elaboración propia

En relación con la pérdida de peso involuntaria, se detectó que el 60,38 % de los participantes tuvo pérdida de peso involuntaria; de estos, en el 52,94 % de los casos fue significativa y en el 47,06 %, grave.

Con respecto a los días de internación, la media fue de 8,3 días. El 67,92 % tuvo una estancia hospitalaria menor a la media, por lo que fue considerada corta, y el 32,08 % fue considerada prolongada por superar la media (DE: 9,18; IC del 95 %: 11,95-17,44).

De los pacientes con diagnóstico de VGSA, el 80,30 % tuvo una estadía corta y el 19,60 % tuvo una estadía prolongada. En cuanto a los pacientes clasificados con VGS B, el 63,16 % tuvo una estancia menor a la media mientras que el 36,84 % tuvo una estadía mayor a la

obal subjetiva y estancia hospitalaria

Variable	Estancia hospitalaria corta		Estancia hospitalaria larga		Total	
	n	%	n	%	n	%
VGS A	4	80,30	10	19,60	51	48,11
VGS B	24	63,16	14	36,84	38	35,85
VGS A	7	41,18	10	58,82	17	16,04
Total	72	67,90	34	32,07	106	100
Valor $p = 0,008158$						

VGS: valoración global subjetiva. Elaboración propia.

Por último, a todos los pacientes se les midió la FPM mediante dinamometría y se obtuvo una media de 23,87 kg (DE: 9,52). Se detectó que el 55,66 % obtuvo valores de FPM normal (DE: 9,15; IC del 95 %: 26,92-31,59) y el 44,34 % tuvieron baja FPM (DE: 6,13; IC del 95 %: 16,25-19,75).

Al analizar la VGS y los valores de FPM, se pudo observar que, ante un grado de desnutrición, la FPM tiende a disminuir, y esta relación es inversa cuando el paciente no presenta ningún grado de desnutrición (Tabla 2).

Tabla 2. Número de pacientes clasificados según VGS y FPM

Variable	Baja FPM		FPM normal		Total	
	n	%	n	%	n	%
VGS A	21	19,81	30	28,30	51	48,11
VGS B	12	11,32	26	24,42	38	35,84
VGS C	14	13,20	3	2,80	17	16,03
Total	47	44,33	59	55,66	106	100
Valor $p = 0,001775$						

FPM: fuerza de prensión manual; VGS: valoración global subjetiva. Elaboración propia

Considerando la FPM y la estancia hospitalaria, obtuvimos que de los pacientes con FPM normal, 44 tuvieron una estancia corta (41,51 %) y 15 una estancia prolongada (14,15 %). Por el contrario, de los pacien-

Tabla 3. FPM y estancia hospitalaria

Variable	Estancia hospitalaria corta		Estancia Hospitalaria larga		Total	
	n	%	n	%	n	%
FPM normal	44	41,51	15	14,15	59	55,66
FPM baja	26	24,53	21	19,81	47	44,34
Total	70	66,04	36	33,96	106	100
Valor $p = 0,037545$						
Coeficiente de Pearson = -0,27						

FPM: fuerza de prensión manual. Elaboración propia.

DISCUSIÓN

La evidencia actual posiciona la FPM como una herramienta clave para la detección precoz de desnutrición y la predicción de desenlaces clínicos adversos como estancia hospitalaria prolongada, complicaciones y mortalidad⁽¹⁰⁾.

En nuestro estudio, se observó una prevalencia de desnutrición del 51,89 % (según VGS B y C), que es superior a la reportada en investigaciones nacionales como el estudio AANEP-2 que encontró una prevalencia del 48,06 % en pacientes hospitalizados en Argentina⁽¹⁾ y a la reportada por Cortina y colaboradores, quienes informaron una prevalencia de desnutrición del 25,40 %⁽¹¹⁾. Esta diferencia puede explicarse por las características específicas de la población asistida en nuestro hospital con un estado nutricional basal deteriorado, con un mayor porcentaje de pacientes con comorbilidades o con menor reserva funcional, que aumentaría la vulnerabilidad y las complicaciones durante la hospitalización; lo anterior subraya la importancia de realizar una evaluación nutricional exhaustiva al ingreso hospitalario, con el fin de identificar a los pacientes en riesgo y optimizar las intervenciones.

En relación con la FPM, se observó una media de 23,87 kg y una prevalencia de baja FPM del 44,34 %, consistente con estudios que han mostrado que valores disminuidos se asocian con desnutrición y peores resultados clínicos⁽⁸⁾. En comparación, Maidana y colaboradores encontraron una media de FPM de 28,94 kg y una prevalencia de baja FPM del 35,30 %, lo cual sugiere

relación significativa entre el estado de FPM, con una mayor proporción de desnutridos en el grupo con baja FPM (66,20 % frente a 33,60 %; $p < 0,001$)⁽¹²⁾. Estos hallazgos sugieren que la FPM podría actuar como un marcador indirecto de la reserva funcional y del estado nutricional. A su vez, estos hallazgos se alinean con los de estudios realizados en pacientes oncológicos y geriátricos, donde la FPM ha demostrado tener fuerte correlación con indicadores nutricionales y de función⁽¹³⁻¹⁵⁾. Olguin y colaboradores reportaron una media de FPM de $28,94 \pm 11,08$ kg y una prevalencia de baja FPM del 35,30 %⁽¹⁶⁾, valores que, si bien son ligeramente superiores a los nuestros, reflejan una tendencia común en la población hospitalizada.

Asimismo, la asociación entre FPM y días de internación fue estadísticamente significativa ($p = 0,03$; $r = -0,27$), lo que indica que una menor FPM se vincula con una mayor estancia hospitalaria. Este patrón fue también documentado por Chites y colaboradores, quienes encontraron que pacientes con baja FPM permanecen hospitalizados por más de 10 días⁽¹⁷⁾; y por Hudson y colaboradores, quienes asociaron malnutrición con mayor duración de internación y mortalidad hospitalaria⁽¹⁸⁾. Estos datos son congruentes con los resultados obtenidos en este estudio, donde la asociación entre el estado nutricional y los días de internación fue significativa ($p = 0,0082$).

A nivel fisiopatológico, estos resultados pueden explicarse por la relación entre baja FPM y estados catabólicos e inflamatorios, en los que se acelera la pérdida de masa muscular y se compromete la capacidad funcional^(11,14).

Otro hallazgo relevante fue la fuerte asociación entre estado nutricional (evaluado mediante VGS) y FPM ($p = 0,001$), lo que refuerza el valor de la dinamometría como herramienta de valoración nutricional objetiva. En este sentido, White y colaboradores proponen que los indicadores funcionales, como la FPM, deberían incorporarse formalmente dentro de los criterios diagnósticos de desnutrición en adultos⁽¹⁹⁾. Flood y colaboradores aportaron evidencia sobre la sensibilidad de la FPM para detectar desnutrición, que indica que pacientes con valores disminuidos presentan peor pronóstico clínico, incluyendo estancias hospitalarias más prolongadas⁽²⁰⁾, en línea con nuestros hallazgos. La FPM, por lo tanto, podría considerarse no solo como un indicador de fuerza y funcionalidad, sino también

radadores demostraron que la desnutrición incrementa significativamente los costos hospitalarios, estancia y tasa de readmisión, lo que refuerza la importancia de una evaluación nutricional oportuna y la medición de la FPM como parámetro clave en el manejo integral del paciente⁽²¹⁾.

En cuanto a la herramienta utilizada, si bien el dinamómetro GRIPX EH-101 no se encuentra validado en nuestro medio, estudios previos han demostrado su aceptable correlación con dispositivos estándar como el Jamar^(22,23). No obstante, este aspecto representa una limitación metodológica que debe tenerse en cuenta en futuras investigaciones.

Por último, cabe destacar que la FPM también ha demostrado utilidad para predecir la respuesta a intervenciones nutricionales. En un análisis secundario de un ensayo clínico, Kaegi-Braun y colaboradores concluyeron que los pacientes con baja FPM presentaron una menor respuesta a la suplementación nutricional⁽¹⁰⁾, lo cual subraya la importancia de incorporar este indicador no solo en la admisión, sino también en el seguimiento nutricional, ya que, además de ser una herramienta sencilla y económica, permite identificar de forma precoz a aquellos pacientes con mayor riesgo de deterioro funcional y nutricional; lo anterior facilita la implementación oportuna de estrategias de soporte nutricional.

A pesar de la solidez de nuestros hallazgos, este estudio presenta algunas limitaciones que deben ser consideradas. La heterogeneidad en los motivos de ingreso hospitalario y la presencia de cirugías agudas, que pueden acortar la media de estancia hospitalaria, representan un posible sesgo en la interpretación de los resultados. Además, la utilización de un dinamómetro que no se encuentra validado en nuestro medio podría limitar la comparabilidad de los valores absolutos obtenidos con estudios previos. No obstante, consideramos que la muestra estudiada es representativa de la población atendida en nuestra institución y que las asociaciones identificadas fueron estadísticamente significativas.

Como fortaleza principal, este estudio aporta evidencia local sobre la prevalencia de desnutrición y la relación entre FPM y días de internación en pacientes hospitalizados, área poco explorada en nuestro medio. Los hallazgos obtenidos podrían ser utilizados para fundamentar futuras investigaciones y para diseñar estrategias de intervención nutricional y funcional dirigidas a esta población vulnerable. En este sentido, la incorpo-

s clínicos.

y clasificación de la desnutrición hospitalaria. Med Int Mex. 2013;29:192–9.

Se encontró una asociación significativa entre la FPM y la estancia hospitalaria, y entre el estado nutricional y la FPM. Por esta razón, creemos necesario crear un protocolo para el uso del dinamómetro dentro de la valoración nutricional precoz, con el fin de prevenir complicaciones y disminuir la estancia hospitalaria, así como también para lograr incorporar parámetros objetivos a la valoración nutricional del paciente hospitalizado, por ejemplo, la masa muscular. La FPM es una herramienta sencilla y económica que permitiría facilitar la implementación de intervenciones de forma temprana para mejorar el pronóstico.

Consideramos este estudio como punto de partida para la realización de investigaciones experimentales y prospectivas que midan el impacto de las intervenciones nutricionales de aquellos pacientes malnutridos o sarcopénicos. Sería útil, además, estudiar la evolución de la FPM durante la internación y su relación con la recuperación clínica.

Declaración de autoría

Conceptualización, metodología e investigación: N.O. y M.F.S.; análisis formal: N.O., M.F.S., P.M., M.S.P. y M.J.O.; recursos, tratamiento de datos, redacción del borrador original, redacción, revisión y edición, visualización, supervisión y administración del proyecto: N.O., M.F.S., P.M., M.S.P. y M.J.O. Todos los autores han leído y aceptado la versión publicada del manuscrito.

10.

Conflicto de interés

Los autores declaran no tener conflicto de interés.

Financiamiento

El presente estudio no tuvo financiación.

Referencias bibliográficas

1. Deforel ML, Salinas S, Zwenger Y, Barritta R, Khoury M, Perman M. Desnutrición hospitalaria en Argentina: prevalencia y predicción de riesgo nutricional en adultos hospitalizados según seis herramientas de tamizaje nutricional (Estudio

11. Cortina M, Delledonne A, Gonella R, Orellana E, Santa A. Desnutrición al ingreso hospitalario y estancia prolongada en un hospital público de la Provincia de Buenos Aires. DIAETA (B. Aires). 2022;40:e22040006.

12.

13. Barata AT, Santos C, Cravo M, Vinhas MD, Morais C, Carolino E, et al. Handgrip Dynamometry and Patient-Generated Subjective Global Assessment in Patients with

- 19.
15. Sostisso G, Cornejo-Ponce L, Gavilán DC. Association between low handgrip strength and risk of adverse clinical outcomes in hospitalized patients: a systematic review. *Nutr Hosp.* 2020;37(6):1137–46
- 16.
- 20.
- 17.
- 21.
- 22.
18. Hudson L, Chittams J, Griffith C, Compher C. Malnutrition Identified by Academy of Nutrition and Dietetics/American Society for Parenteral and Enteral Nutrition Is Associated With More 30-Day Readmissions, Greater Hospital Mortality, and Longer Hospital Stays: A Retrospective Analysis of
- 23.